

线性代数笔记

叶尔达纳·沙合提别克

行列式（决定式）：决定了方程组有没有唯一解，可以快速得到多元一次方程组的解，本质是数

$$\begin{aligned} A_{11} \cdot x_1 + A_{12} \cdot x_2 &= B_1 \quad ① \\ A_{21} \cdot x_1 + A_{22} \cdot x_2 &= B_2 \quad ② \end{aligned}$$

①②整合得到

于是 x_1, x_2 表示为

$$\begin{aligned} x_1 &= \frac{B_1 A_{22} - B_2 A_{12}}{A_{11} A_{22} - A_{21} A_{12}} \\ x_2 &= \frac{B_2 A_{11} - B_1 A_{21}}{A_{11} A_{22} - A_{21} A_{12}} \end{aligned}$$

我们通常用 D 来表示行列式，于是我们可以写成

$$\begin{aligned} x_1 &= \frac{D_1}{D} \\ x_2 &= \frac{D_2}{D} \end{aligned}$$

均为常数 x_1, x_2 为未知数

为了方便表示 创造了行列式

$$\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = AD - BC$$

左斜-右斜

由来

代表符号

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

a_{ij} 行·列

一般有 n 行(列)，新称为 n 阶行列式

行列式满足 行数=列数，共有 n^2 个元素

多阶行列式怎么计算？

第一种（只适用于三阶）

$$\begin{vmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} \\ A_{31} & A_{32} & A_{33} \end{vmatrix}$$

把第一列
第二列重复写后头

$$\begin{vmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} & A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} & A_{21} & A_{22} \\ A_{31} & A_{32} & A_{33} & A_{31} & A_{32} \end{vmatrix}$$

左上到右下
将(主对角线)
(副对角线)画出
左下到右上

$$\begin{vmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} & A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} & A_{21} & A_{22} \\ A_{31} & A_{32} & A_{33} & A_{31} & A_{32} \end{vmatrix}$$

每条线上的数相乘，主对角线为正
副对角线为负

$$A_{13}A_{21}A_{32} + A_{11}A_{22}A_{33} + A_{12}A_{23}A_{31} - A_{13}A_{22}A_{31} - A_{11}A_{23}A_{32} - A_{12}A_{21}A_{33}$$

第二种（以三阶为例，全部适用）replace展开式

选取某行或某列展开（一般选择0多的行或列）

假设 a_{12} 为0，那我就不用详细算了

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = (-1)^{(1+1)} a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + (-1)^{(1+2)} a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + (-1)^{(1+3)} a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$$

a_{11} 的行和列都为0

删去 a_{11} 所在行和列所剩下的行列式

这称为子式，符号是 M_{ij} ， $A_{ij} = (-1)^{i+j} \cdot M_{ij}$ → 这叫代数余子式，比如这里是 A_{11}

看是那个元素乘的 比如这里是 M_{11}

第三种行列式的正式算法（太麻烦了所以只用来看某一项的情况）

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

$a_{11} a_{23} a_{32}$ 这项的正负

$$(-1)^{t(123)+t(132)} = -1$$

怎么得出来的？

$t(123)=2, t(132)=1, t(213)=1, t(231)=0, t(312)=0, t(321)=2$

高中我们学过排列， n 个元素的排列有 $n!$ 种排列组合，接下来学一个新词逆序数

逆序数：指一个排列组合中有多少个逆序

逆序：大的数排在小的数的前面

例：1423 的逆序数为2，所以就可以表示为 $t(1423)=2$

计算方法

我们看回这个第一种计算方式的结果，可以发现 行标都是 1 2 3 排列

所以正负由列标排列 逆序数决定

逆序数为偶数，结果是正：偶排列

逆序数为奇数，结果是负：奇排列

同时逆序数可以得出行列式的第一个性质

一：交换

交换两行（列），结果的正负改变

同时得出第二个性质

二：若出现相同行，结果为0

交换相同的两行，结果不变，但结果的项变了，满位的数只有0

为什么？

1. 相邻交换，相对于其它数位置没变。

$$(a_1, a_2, a_3, \dots) \xrightarrow{CD} (b_1, b_2, b_3, \dots)$$

结果只能是逆序数+1 自然奇偶改变

$$(a_1, a_2, a_3, \dots) \xrightarrow{DC} (b_1, b_2, b_3, b_4)$$

2. 隔行交换，相当进行了多次相邻交换，假如隔了 k 行，则会进行 $2k+1$ 次

结果自然就是 $(-1)^{2k+1} = -1$

三：数乘

行列式某行乘k，相当于整个行列式乘k 为什么？因为行列式是按某行展开的

$$\begin{vmatrix} ka_{11} & ka_{12} & ka_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = (-1)^{(1+1)}ka_{11}\begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + (-1)^{(1+2)}ka_{12}\begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + (-1)^{(1+3)}ka_{13}\begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$$

$$= [(-1)^{(1+1)}a_{11}\begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + (-1)^{(1+2)}a_{12}\begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + (-1)^{(1+3)}a_{13}\begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}] \cdot k$$

同时结合第二个和第三个性质能得出第四个性质

四：两行成比例，则结果为0

说明行与列地位相等
↑

五：转置

转置就是把行变成列，列变成行，这种变换下主对角线不会变。 $D = D^T$ 转置符号 转置

六：相加

跟数乘同理，某行可拆分成两个行列式相加（其他行不变，并且一次只能拆一行）

$$\begin{vmatrix} a_{11}+b_1 & a_{12}+b_2 & a_{13}+b_3 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = [(-1)^{(1+1)}(b_1a_{11})\begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + (-1)^{(1+2)}(b_2a_{12})\begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + (-1)^{(1+3)}(b_3a_{13})\begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}]$$

$$= [(-1)^{(1+1)}a_{11}\begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + (-1)^{(1+2)}a_{12}\begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + (-1)^{(1+3)}a_{13}\begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}]$$

$$+ [(-1)^{(1+1)}b_1\begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + (-1)^{(1+2)}b_2\begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + (-1)^{(1+3)}b_3\begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}]$$

七：倍加

结合四和六可得，把某行的k倍加到一行去结果不变

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a+kc & b+kd \\ c & d \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} kc & kd \\ c & d \end{vmatrix}$$
 原式 根据四 这个值为0

性质

接下来学行列式的类型和处理方式

一：主对角型行列式 主对角线两边或其中一边为0

$$D = \begin{vmatrix} a_1 & & \\ & a_2 & \\ & & \ddots \\ & & & a_n \end{vmatrix} \text{ 或 } D = \begin{vmatrix} a_1 & & \\ & a_2 & \\ & & \ddots \\ & & & a_n \end{vmatrix}$$
 按照第一列到第n列顺序展开 或 按照第n列到第一列顺序展开

结果为主对角线乘积 $D = a_1 a_2 \cdots a_n$

二：副对角型行列式

$$D = \begin{vmatrix} & & a_1 \\ & & a_2 \\ & \ddots & \\ a_n & & \end{vmatrix}$$
 按照性质一 交换成主对角型

结果为 $D = a_1 a_2 \cdots a_n \cdot (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}$ 交换次数

三：普通行列式

一般利用性质七，把行列式化成主对角型（也称为打洞法）

四：行（列）和相等型

$$\begin{vmatrix} 3 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \end{vmatrix}$$
 每行和相等 $\rightarrow$ 后三列 加到第一列

$$\begin{vmatrix} 6 & 1 & 1 & 1 \\ 6 & 3 & 1 & 1 \\ 6 & 1 & 3 & 1 \\ 6 & 1 & 1 & 3 \end{vmatrix}$$
 把6提取出来 主对角型

$$6 \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 2 \end{vmatrix} = 48$$
 第一列 减后三列 利用了性质七和三 化成了主对角型

五：爪型行列式



有两种方法

1，化为主对角型

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & & \\ 1 & & 3 & \\ 1 & & & 4 \end{vmatrix}$$

拿对角线上的数
和性质七把
一边代为0

$$\begin{vmatrix} -\frac{1}{12} & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & & \\ 1 & & 3 & \\ 1 & & & 4 \end{vmatrix}$$

2，套公式

$$\begin{vmatrix} a_0 & c_1 & c_2 & \dots & c_n \\ b_1 & a_1 & & & \\ b_2 & & a_2 & & \\ \vdots & & & \ddots & \\ b_n & & & & a_n \end{vmatrix}$$

$$= (a_0 - \sum_{i=1}^n \frac{b_i c_i}{a_i}) a_1 a_2 \dots a_n$$

六：矩阵分块行列式（先不用管矩阵）

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \vdots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \vdots & \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \\ b_{11} & b_{12} & b_{13} & c_{11} & c_{12} & c_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} & c_{21} & c_{22} & c_{23} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{vmatrix}$$

跟之前一样我们要把这个大行列式变为主对角型

$$= \begin{vmatrix} A & 0 \\ B & C \end{vmatrix}$$

上 我们可以发现把A和C变为主对角型，大行列式就能变成主对角型
下 这样结果为 $|A| \cdot |C|$
为了使0不变，分为了上下两部分，上部分行变换，下部分列变换

如果是副对角型

$$\begin{vmatrix} 0 & A \\ B & C \end{vmatrix}$$

(假设A为m×n B为n×n)

则
$$\begin{vmatrix} 0 & A \\ B & C \end{vmatrix} = (-1)^{m \cdot n} \begin{vmatrix} A & 0 \\ C & B \end{vmatrix} = (-1)^{m \cdot n} |A| |B|$$

七：范德蒙德行列式

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ x_1 & x_2 & \dots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & \dots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \dots & x_n^{n-1} \end{vmatrix}$$

$$= \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i)$$

八：么型行列式

按开口方向，
replace展开

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} \rightarrow \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \end{vmatrix} = -1 + 4 - 8 = -5$$

或把最后一行只剩一个非零元素，变为主对角型

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} \xrightarrow{r_4-r_1} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & 1 & 1 \end{vmatrix} \xrightarrow{r_4+r_2} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 3 & 1 \end{vmatrix} \xrightarrow{r_4-r_2} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} \xrightarrow{r_4-r_3} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{vmatrix} = -5$$

r_4-r_1 r_4+r_2 r_4-r_3

四-2:行和型补充

加边法

原理

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{21} & a_{31} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \xrightarrow[\text{结果不变}]{\text{加0=1a}} \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ * & a_{11} & a_{21} & a_{31} \\ * & a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ * & a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

可以呈任何数

例：因为 $a_1 + a_2 + a_3 + a_4$ ，所以用不了行和做

$$\begin{vmatrix} 1+a_1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2+a_2 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 3+a_3 & 3 \\ 4 & 4 & 4 & 4+a_4 \end{vmatrix} \rightarrow \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1+a_1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2+a_2 & 2 \\ 3 & 3 & 3 & 3+a_3 \\ 4 & 4 & 4 & 4+a_4 \end{vmatrix} \rightarrow \begin{vmatrix} 1 & -1 & -1 & -1 \\ 1 & a_1 & & \\ 2 & & a_2 & \\ 3 & & & a_3 \\ 4 & & & & a_4 \end{vmatrix}$$

变成了爪型套公式就可以

九：川型行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} a & b & & \\ c & a & b & \\ & c & a & \ddots \\ & & \ddots & a & b \\ & & & c & a \end{vmatrix} = aD_{n-1} - bcD_{n-2} \quad (n \geq 2)$$

然后用数学归纳法算就可以

行列式类型

矩阵：本质是一个数表，用来存储方程组信息，不需要是方的

代表符号
 $\uparrow$

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{简化}} (a_{ij})_{m \times n} \rightarrow \text{代表大小 } m \text{ 行 } n \text{ 列}$$

注意 m 与 n 只是代数，不代表 $m < n$ 只是区分
说明不需要是方的

当 $m=n$ 时 A 被称为方阵

- 同型：矩阵大小相等
- 相等：矩阵同型前提下，各个元素对应相等
- 转置：将行和列对调 $A = A^T$

矩阵基本信息

现在讲一下矩阵的类型

一：单位矩阵

符号
 $E =$
(也可以用 I 表示)

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \end{bmatrix}$$

$n \times n$ 说明一定是方阵

单位矩阵乘任何矩阵等于那个矩阵本身 $E \cdot A = A$

- 二：数量矩阵 KE 或 KI (K 是常数)
乘任何矩阵等于那个矩阵的 k 倍 $(KE) \cdot A = KA$

三：零矩阵 O

$$O = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 \end{bmatrix}$$

乘任何矩阵都等于 O $O \cdot A = O$

- 四：对角矩阵
除了对角线上的元素，全部为 0 ，高次幂好求

五：对称矩阵与反对称矩阵

$A = A^T$ 则 A 为对称矩阵
 $A = -A^T$ 则 A 为反对称矩阵

可以表示为 $A = (B+B^T)$ 这样 $A^T = B^T+B$ 不变
可以表示为 $A = B-B^T$ 这样 $A^T = B^T-B = -A$

六：行向量与列向量

- 仅有一行元素的为行向量
- 仅有一列元素的为列向量

七：正交矩阵

满足 $A \cdot A^T = A^T \cdot A = E$ 则称A为正交矩阵

八：幂等矩阵

$A^2 = A$ 则A是幂等矩阵

九：伴随矩阵

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

$$A^* = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & \dots & A_{1n} \\ A_{21} & A_{22} & \dots & A_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{n1} & A_{n2} & \dots & A_{nn} \end{pmatrix}$$

Ⓣ 不能忘记
 A_{ij} 为 a_{ij} 的代数余子式

矢矩阵的类型

为什么这些矩阵会是这样的？
跟他的运算有关

所有矩阵 都可以表示为一个可逆矩阵与幂等矩阵之和
所有矩阵 都可以表示为对称矩阵与反对称矩阵之和

一：加减法

前提：运算过程中的矩阵都同型
对应位置的元素直接加减

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \dots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{m1} & b_{m2} & \dots & b_{mn} \end{pmatrix}$$

$$A \pm B = \begin{pmatrix} a_{11} \pm b_{11} & a_{12} \pm b_{12} & \dots & a_{1n} \pm b_{1n} \\ a_{21} \pm b_{21} & a_{22} \pm b_{22} & \dots & a_{2n} \pm b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} \pm b_{m1} & a_{m2} \pm b_{m2} & \dots & a_{mn} \pm b_{mn} \end{pmatrix}$$

为什么这么算？一开始我们讲过矩阵储存方程组信息。

① $\begin{cases} 2x + y + z = 0 \\ 6x + 7y + 3z = 0 \end{cases}$

↓ 对未知数提取系数

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 6 & 7 & 3 \end{pmatrix}$$

② $\begin{cases} 5x + 4y + 2z = 0 \\ 3x + 3y + 6z = 0 \end{cases}$

↓ 对未知数提取系数

$$\begin{pmatrix} 5 & 4 & 2 \\ 3 & 3 & 6 \end{pmatrix}$$

就获得了两个矩阵，相加以后变为 $\begin{pmatrix} 7 & 5 & 7 \\ 9 & 10 & 9 \end{pmatrix}$

$\begin{cases} 7x + 5y + 7z = 0 \\ 9x + 10y + 9z = 0 \end{cases}$ 这个式子相当 ①+②
↑ 返回原式

二：数乘

按照上面的解释我们也可以知道矩阵乘一个数等于整个矩阵的元素乘那个数

$$KA = \begin{pmatrix} ka_{11} & ka_{12} & \dots & ka_{1n} \\ ka_{21} & ka_{22} & \dots & ka_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ ka_{m1} & ka_{m2} & \dots & ka_{mn} \end{pmatrix}$$

简单点表示 $A_{ab} B_c = C_{ac}$
↑ 内标相同 外标为大小

三：矩阵相乘

矩阵的本质是图表的话，相乘应该是怎么乘？
原理涉及到向量的线性变换所以不解释。

方法：左边矩阵的行元素乘上对应右边矩阵的列元素，并相加。

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \dots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{m1} & b_{m2} & \dots & b_{mn} \end{pmatrix}$$

$$C = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \dots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \dots & c_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{m1} & c_{m2} & \dots & c_{mn} \end{pmatrix}$$

$C = AB$
 $c_{11} = a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21} + \dots + a_{1n}b_{n1}$

于是我们得到乘法的前提
左边矩阵的列数 要相等
右边矩阵的行数 注意是相反的
且大小为左边的行数 相乘
右边的列数

写的更简单点

$$A = \begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \\ a_3 & b_3 \end{pmatrix}_{3 \times 2}$$

$$B = \begin{pmatrix} c_1 & d_1 & e_1 \\ c_2 & d_2 & e_2 \end{pmatrix}_{2 \times 3}$$

$$AB = \begin{pmatrix} a_1c_1 + b_1c_2 & a_1d_1 + b_1d_2 & a_1e_1 + b_1e_2 \\ a_2c_1 + b_2c_2 & a_2d_1 + b_2d_2 & a_2e_1 + b_2e_2 \\ a_3c_1 + b_3c_2 & a_3d_1 + b_3d_2 & a_3e_1 + b_3e_2 \end{pmatrix}_{3 \times 3}$$

可以看出 (ij) 的位置在 A 选取的行 和 B 选取的列 相乘

因为乘法分左右，所以不具有乘法交换律

AB 不一定等于 BA

但如果有 $AB=BA$ ，则说 A 与 B 可交换

学了乘法以后也可以解释有些特殊矩阵为什么会是那样了

单位矩阵/数量矩阵/零矩阵

$A = \begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \\ a_3 & b_3 \end{bmatrix}$ $E = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ $AE = EA = \begin{bmatrix} 1a_1+0+0 & 1b_1+0+0 \\ 1a_2+0+0 & 1b_2+0+0 \\ 1a_3+0+0 & 1b_3+0+0 \end{bmatrix}$

有时 $\det(A)$ 也表示同一意思
若 A 是方阵，则 $|A|$ 表示取其行列式

对角矩阵

$A = \begin{bmatrix} a & & \\ & b & \\ & & c \end{bmatrix}$ $A^2 = \begin{bmatrix} a^2 & & \\ & b^2 & \\ & & c^2 \end{bmatrix}$

这是 $|A|$ 的第一行 replace 展开式
 $a_{11}A_{11} + a_{12}A_{12} + \dots + a_{1n}A_{1n}$

伴随矩阵

$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$ $A^* = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & \dots & A_{1n} \\ A_{21} & A_{22} & \dots & A_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{m1} & A_{m2} & \dots & A_{mn} \end{bmatrix}^T$

那么 $A \cdot A^*$ 就能发现 $AA^* = \begin{bmatrix} |A| & & \\ & |A| & \\ & & \ddots \\ 0 & & & |A| \end{bmatrix}$
 $\uparrow$
 $a_{11}A_{11} + a_{12}A_{12} + \dots + a_{1n}A_{1n}$
错误的 replace 展开，所以结果为 0

得到伴随矩阵的结论

$A \cdot A^* = |A|E$ 那么用不着这么算 A 的伴随矩阵

$A^* = (A^T \cdot |A|)$

这是什么？
怎么算？

我们同时引入一个概念：逆矩阵

若 $AB=E$ 则称 B 为 A 的逆矩阵 表示为 $A^{-1}=B$

$A \cdot A^{-1} = 0, A^{-1} = 0$
 $A \neq 0$ 不然会矛盾 $A \cdot A^{-1} = E$ 不相等

还是很难算怎么办

在前面讲加减法时我们了解到矩阵本质是方程组的信息

① $\begin{cases} 5x+4y+2z=0 & \textcircled{1} \\ 3x+3y+6z=0 & \textcircled{2} \end{cases}$ 那在一个方程组内，可以发现 $\textcircled{1}$ 与 $\textcircled{2}$ 互负位置， $\textcircled{1}$ 或 $\textcircled{2}$ 乘倍， $\textcircled{1}$ 乘倍加到 $\textcircled{2}$ 最后未知数的值都不会变

于是我们得到了矩阵的初等变换

数乘

互换

倍加

其矩阵信息都不会变化

我们将 A 与 E 拼起来写，用虚线隔开

$[A|E] \xrightarrow{\text{利用行初等变换}} [E|A^{-1}]$
 $\begin{bmatrix} A \\ \vdots \\ E \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{利用列初等变换}} \begin{bmatrix} E \\ \vdots \\ A^{-1} \end{bmatrix}$

为什么能这样算？

这个过程相当

$\begin{bmatrix} A & E \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{同时乘 } A^{-1}} [A \cdot A^{-1} : A^{-1} \cdot E] \rightarrow [E : A^{-1}]$

为什么？后面会讲
初等变换相当
矩阵相乘

于是伴随矩阵和逆矩阵就可以这样简单的算出来了

我们再来推导一下伴随矩阵的其他性质

$kA (kA)^* = |kA| \cdot E$ $|kA| = k^n |A|$

因为矩阵的数乘是整体乘，而行列式的数乘是某行乘，所以

可以推出 $(kA)^* = k^{n-1} \frac{|A|}{A} \cdot E \rightarrow$ 这就不就是 A^* 吗？

结论： $(kA)^* = k^{n-1} \cdot A^*$

中间结论

下一个 $A^* (A^*)^* = |A^*| E$ 因为 $A^* = A^T \cdot |A|$ ，再用之前的数乘 $|A^*| = |A^T| (|A|)^n$ $|A^T| = |A|$ 所以 $|A^*| = |A|^n$

我们把 A^* 和 $|A^*|$ 代入可得 $(A^*)^* = \frac{A^*}{|A|} \cdot |A|^n = A \cdot |A|^{n-2}$

我们继续讲相乘的性质（穿脱原则）

A, B, C 是三个矩阵 $ABC = BCA = CAB$ 如果更多也是一样 $ABCD = DCBA = CDAB = DABC$ 相对位置不变

这性质体现有 将A后移 将B后移

$|AB| = |A||B|$

$(AB)^T = B^T A^T$ 如果更多也是一样 $(ABC)^T = C^T B^T A^T$ 加法则不受影响 $(A+B)^T = A^T + B^T$

$(AB)^{-1} = B^{-1} A^{-1}$ 这个可以看作 $A^{-1}(AB)B^{-1} = (AB)B^{-1}A^{-1} = E$ 从右向左取到置 后移 所以逆矩阵是这样

并且 $AB=0$ 不能说明 A 或 $B=0$

$A \neq 0$ $AB=AC$ 不能说明 $B=C$, 因为不能对 A 单独取逆, 只能整体取逆

即不能 $A^{-1}AB = A^{-1}AC$, 只能 $A^{-1}AB B^{-1} = A^{-1}AC C^{-1}$

我们有时候会遇到分块矩阵，分块矩阵的运算要整体和部分都符合法则

对于逆矩阵补充

对于对角型分块矩阵

$$\begin{pmatrix} A & & \\ & B & \\ & & C \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} A^{-1} & & \\ & B^{-1} & \\ & & C^{-1} \end{pmatrix}$$
$$\begin{pmatrix} & A & \\ B & & \\ C & & \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} & & C^{-1} \\ A^{-1} & & \\ & B^{-1} & \end{pmatrix}$$

前面我们提到了初等变换，有些教材把初等变换也表示成矩阵的相乘

于是就有了初等矩阵

初等矩阵就是只进行了一次的初等变换的单位矩阵 左乘行变换，右乘列变换

$$\begin{bmatrix} 1 & & \\ & k & \\ & & 1 \end{bmatrix}$$

第*i*行(列)乘*k*倍

$$\begin{bmatrix} & 1 & \\ 1 & & \\ & & 1 \end{bmatrix}$$

第*i*行(列)与第*j*行(列)互换

$$\begin{bmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ k & & 1 \end{bmatrix}$$

第*i*行*k*倍加到第*j*行
第*j*列*k*倍加到第*i*列

P 是初等矩阵的符号

如果说A可逆那可以把它看作很多初等矩阵相乘 $A = P_1 P_2 \dots P_i$

矩阵的性质

前面我们说了矩阵的本质是存储方程组信息的数表

如果该方程组结果都等于零则说该方程组为齐次

如果该方程组结果有不等于零的则说该方程组为非齐次

简写为

$$AX = 0$$

$$AX = B$$

X 代表解的矩阵

A 代表系数矩阵

B 代表结果矩阵

如果把非齐次的写为 $[A|B]$ 则称这个为增广矩阵, 存储了该方程组所有信息

我们来看解的情况

对于齐次 $AX=0$ 说明 A 或 X 至少有一个为0

若 $A=0$ X 有非零的解
若 $A \neq 0$ X 只能等于0

对于非齐次 $AX=B$ 说明 A 与 X 任何一都不能等于零

若 $A=0$ X 无解或无穷解
若 $A \neq 0$ X 有解

克拉默法则：如果把结果矩阵替换系数矩阵某一行（第*i*行）则 $x_i = \frac{D_i}{D}$

行阶梯型：从上往下，从左到右呈现阶梯状

例:
$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

行标准型：把行阶梯型拐角的列除拐角处变为零，拐角处变为1

例
$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

最简方程：把增光矩阵左边的系数矩阵变为主对角型或行标准型

秩：行阶梯型的拐角处的数的个数

$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ $r(A)=3$

秩的性质：

$r(A) \geq 1$ 时， $A \neq 0$ 说明A至少有一行不为零

我们称秩所在的行为有效方程（不能被其他行所表示）

$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ 例如这个的最后一行不被其它行表示所以成为了零行

秩有什么用呢？判断解的详细情况

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & b_1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & b_2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & b_3 \end{bmatrix}$$

看最后一行我们会发现出现了 $0=b_3$ 的情况 这矛盾了 无解
 $\downarrow \downarrow \downarrow \downarrow \downarrow$
 $x_1 \ x_2 \ x_3 \ x_4$ 结果

一：

系数矩阵的秩小于增广矩阵的秩时无解

$r(A) < r(A|b)$ 时无解

反过来

系数矩阵的秩等于增广矩阵的秩时有解

$r(A) = r(A|b)$ 时有解

二：

秩的数量等于未知数的个数（系数矩阵的列数）

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & b_1 \\ 0 & 4 & 0 & b_2 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \end{bmatrix}$$

 $x_1 \ x_2 \ x_3$
可以看出每个未知数的解都是唯一的
 $x_1=b_1 \quad x_2=b_2 \quad x_3=0$

有唯一解

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 & b_1 \\ 0 & 4 & 3 & 0 & b_2 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

 $x_1 \ x_2 \ x_3 \ x_4$
可以看出 x_3 那一列在系数矩阵中可以被其它列表示出来不是唯一的
 $(x_3 \text{ 的列}) = 2 \cdot (x_1 \text{ 的列}) + \frac{3}{4} \cdot (x_2 \text{ 的列})$ 则称 x_3 是自由变量，一般用代表常数的 k 表示

有无穷多个解（那怎么表示呢？）由这个式子得 $x_1 + 2x_3 = b_1$ ①

$4x_2 + x_3 = b_2$ ②

$x_4 = 0$ ③

$$X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix}$$

则设 x_3 用 k 表示
所以 $x_1 = b_1 - 2k$
 $x_2 = \frac{b_2}{4} - \frac{1}{4}k$
 $x_3 = k$
 $x_4 = 0$

把 k 和常数分开
$$X = \begin{bmatrix} b_1 - 2k \\ \frac{b_2}{4} - \frac{1}{4}k \\ k \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ \frac{b_2}{4} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + k \begin{bmatrix} -2 \\ -\frac{1}{4} \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

一般来说满秩矩阵都指的方阵

满秩矩阵：若一个n阶方阵，其秩等于n则称为满秩矩阵

若秩数等于行数则称为行满秩

若秩数等于列数则称为列满秩

$A_{n \times n}, r(A)=n$ 则 A 满秩
 $A_{m \times n}, r(A)=m$ 则 A 行满秩 前提是 $m \leq n$
 $A_{m \times n}, r(A)=n$ 则 A 列满秩 前提是 $n \leq m$
否则 n 取不到
为什么
 $r(A_{m \times n}) \leq \min(m, n)$

对于转置矩阵的秩

$r(A) = r(A^T) = r(AA^T)$ 为什么? $(A^T)^T = A$ 这个容易理解 他们秩是一样的
如果 $AX=0$ 那么 $A^T(AX)=0$ 所以 A 的解是 $A^T A$ 的子集
如果 $A^T AX=0$ 那么 $X^T(A^T AX)=0$ $(AX)^T(AX)=0$ 得 $AX=0$ 所以 $A^T A$ 的解是 A 的子集
} $A^T A$ 与 A 的解相同
为什么
 $n - r(A^T A) = n - r(A)$
我们后面会学 $r(A^T A) = r(A)$

对于一个矩阵乘了一个可逆矩阵其秩不变 结论

为什么?

我们前面说一个可逆矩阵可以看作很多的初等矩阵相乘

乘一个可逆矩阵相当于只进行了初等变换 ① 前提

初等变换不改变秩 ② 前提

所以也就有了了解的快速得法

$AX=B \rightarrow X=A^{-1}B$
相当于
同时在乘了 A^{-1}
用矩阵可以写成
 $[A|B] \xrightarrow{\text{初等变换}} [E|A^{-1}B] = [E|X]$

秩越乘越小，越拼越大，分开加最大。

$r(AB) \leq \min \begin{matrix} r(A) \\ r(B) \end{matrix} \leq \begin{matrix} r(A) \\ r(B) \end{matrix} \leq r(A) + r(B) = r \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix}$
为什么，因为一个数乘0为0 一个0乘一个数，0不会变
而拼接可以*增加行数与列数
所以乘法只能让秩不变或变小，不可能变大

如果

$A_{m \times n}$ 与 $B_{n \times s}$ 相乘 则 $r(AB) + n \geq r(A) + r(B)$

伴随矩阵的秩是什么样的?

$r(A^*) = \begin{cases} n & r(A)=n \\ 1 & r(A)=n-1 \\ 0 & r(A) < n-1 \end{cases}$ A 是 n 阶矩阵

矩阵的进阶

n维行向量：仅有一行，有n个数的矩阵 $\alpha = (a_1, a_2, a_3 \dots a_n)$

n维列向量：仅有一列，有n个数的矩阵 $\alpha = (a_1, a_2, a_3 \dots a_n)^T$ 一般向量指的n维列向量

零向量：所有元素全为0的向量，用符号0表示

向量的模与长

$\alpha = (a_1, a_2, a_3 \dots a_n)^T$ 则 $|\alpha| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 \dots + a_n^2}$ 就是模(长)
所以模(长)就等于 $|\alpha| = \sqrt{(\alpha, \alpha)}$

向量的运算与矩阵相同（矩阵的同型=向量的维数要相同）乘法另说

向量的内积（跟矩阵乘法不一样） $\alpha = (a_1, a_2, a_3 \dots a_n)^T$ $\beta = (b_1, b_2, b_3 \dots b_n)^T$

$(\alpha, \beta) = a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots + a_n b_n$ $(\alpha, \beta) = (\beta, \alpha) = \alpha^T \beta = \alpha \beta^T \rightarrow$ 跟矩阵乘法不一样的地方

如果向量的内积等于0，则称这两个向量正交

向量组

$a = (a_1, a_2, a_3 \dots a_n)^T$
 $b = (b_1, b_2, b_3 \dots b_n)^T$
 $c, d \dots, n$ 同理

$A = [a, b, c, \dots, n]$ 那么 A 就是向量组
可以看成块矩阵，一块代表一列

$A_{n \times n}$ $\uparrow$ 行表示维数 $\rightarrow$ 表示向量数

向量的基础信息

线性组合

对向量组 A 来说每个向量乘上系数相加就叫线性组合

$k_1 a + k_2 b + k_3 c + \dots + k_n n$

线性无关

对 $k_1 a + k_2 b + k_3 c + \dots + k_n n = 0$ 来说 如果解为 $k_1, k_2, k_3 \dots k_n$ 都为0 才成立，则说 $a, b, c, \dots, n$ 线性无关
表示为方程组则是 $(a, b, c, \dots, n) \begin{pmatrix} k_1 \\ k_2 \\ k_3 \\ \vdots \\ k_n \end{pmatrix} = 0$ 此时的 $V(A) = n$
所以我们称一个向量组内秩所在的列 拼起来的向量组为极大线性无关组

之前我们是不是说过不是秩所在的列可以被秩所在的列表示吗 (第9页)

存在秩所不在的列是不是说明没有列满秩 $V(A) < \text{列的个数}$

这个时候我们称秩所不在的列为独立向量

这个独立向量可以被秩所在的列乘上系数表示，则称为

线性相关

对 $k_1 a + k_2 b + k_3 c + \dots + k_n n = 0$ 存在 $k_1, k_2, k_3 \dots k_n$ 不全为0 的情况 称为线性相关

线性相关：向量组内部至少存在一个向量可以用其他向量表示 $V(A_{m \times n}) < n$

线性无关：向量组内部任何一个向量都无法用其他向量表示 $V(A_{m \times n}) = n$

从这里可以看出来 能被线性表示的那几个秩

所以一个向量组可以被另一个向量组线性表示 $\rightarrow$ 还能推出什么呢！ $V(B) = V(V_1^T A)$

表示为 $V(A) \leq V(B)$

如果两个向量组可以互相线性表示，则这两个向量组等价 为什么 $V(A) \leq V(B)$ 说明 $V(A) = V(B)$
 $V(B) \leq V(A)$

也满足传递，反身，对称 三个性质

当向量组 $A_{m \times s}$

- 一 $s = m$ 时 $|A| = 0$ 说明至少有一行为0，则不满秩 $V(A) < s$ ，线性相关
 $|A| \neq 0$ 说明不存在零行，满秩 $V(A) = s$ ，线性无关
- 二 $s > m$ 时 因为秩数 $\leq \min(\text{行数}, \text{列数})$ ，此时行数 $<$ 列数，必定列不满秩 $V(A) \leq m < s$ ，线性相关
- 三 $s < m$ 时 把 A 变成行标准型，看是不是列满秩 $V(A) < s$ 线性相关
 $V(A) = s$ 线性无关

如果 a_1, a_2 线性相关 a_1, a_2, a_3 也线性相关 原来相关，加量相关
如果 a_1, a_2 线性无关 a_1, a_2, a_3 也线性无关 原来无关，减量无关
如果 a_1, a_2 线性相关 都是 n 维 a_1, a_2 减为 $n-1$ 维 依旧相关 原来相关，减维相关
如果 a_1, a_2 线性无关 都是 n 维 a_1, a_2 加为 $n+1$ 维 依旧无关 原来无关，加维无关

四个结论

标准正交向量组：存在 $a_1, a_2, a_3 \dots a_n$ $(a_i, a_j) = \begin{cases} 1 & i=j \\ 0 & i \neq j \end{cases}$ 模长为1，是单位向量
正交 说明需要 每两个向量正交，且都是单位向量

变成模长为1的单位向量我们高中都学过，但是怎么正交化呢
施密特正交化法：从一组线性无关的向量中求出一组正交向量的方法

设 $a_1, a_2 \dots a_m$ 为欧氏空间 R^n 中的线性无关组 且

$$\begin{aligned} \beta_1 &= a_1 \\ \beta_2 &= a_2 - \frac{(a_2, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1 \\ \beta_3 &= a_3 - \frac{(a_3, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1 - \frac{(a_3, \beta_2)}{(\beta_2, \beta_2)} \beta_2 \\ &\vdots \\ \beta_k &= a_k - \sum_{i=1}^{k-1} \frac{(a_k, \beta_i)}{(\beta_i, \beta_i)} \beta_i \quad (k=4, 5, 6 \dots m) \end{aligned}$$

不需要了解，知道有这个公式就行
 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \dots \beta_m$ 为 欧氏空间 R^n 中的正交向量组

有时候我们会遇到向量空间的基，其实这个就是极大线性无关组
如果这个基满足标准正交化，那它就是标准正交基（规范正交基） 基不唯一

我们也会遇到求向量坐标，向量的坐标其实就是线性表达式的系数们

$a_1, a_2, \dots a_n$ 是基， ξ 是一个向量
 $\xi = x_1 a_1 + x_2 a_2 \dots x_n a_n$ 则 $\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$ 就是其坐标

于是 $\xi = [a_1, a_2 \dots a_n] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$

坐标在不同基的情况下不一样

过渡矩阵
设A和B是一个向量空间的两组基，若有一个矩阵C
使 $AC=B$
那C就是由A到B的过渡矩阵
坐标则是反过来 $Xa=CXb$

很明显（就是表示初等变换的矩阵 $C = P_1 P_2 \dots P_n$ 所以C一定可逆
 C^{-1} 则表示由B到A的过渡矩阵： $AC=B \rightarrow A=BC^{-1}$
C的第i列表示 B的第i个向量在基A的坐标

向量的进阶信息

前面我们说过线性无关的式子，系数是不是全为0
反过来线性相关的式子是不是系数不全为0
对于矩阵 $A_{m \times n}$ (m 与 n 大小没有固定关系) , $AX=0$

若 $r(A)=n$, 则非零行的式子 全部线性无关 则 X (代表系数) 只能全为0 只有零解
若 $r(A)<n$, 则非零行的式子 存在线性相关的 则 X (代表系数) 存在不为0的 有非零解 其中线性无关解的个数为 $n-r$

基础解系：该解系线性无关，且任何一个解都可以由其线性表示，则称为齐次方程的基础解系

$A = (x_1, x_2, x_3 \dots x_{n-r})$ $B = \begin{bmatrix} k_1 \\ k_2 \\ \vdots \\ k_{n-r} \end{bmatrix} A$ 这里右乘是为了不让所有的数相加，而是隔开
这里的 $k_1, k_2, \dots$ 是唯一固定的
如果是任意的 B 代表的就是通解

通解：对 $AX=B$ 来说 通解 可以表示为 $X = x_B + kx_0$ x_B 是 $AX=B$ 的一个解
 x_0 是 $AX=0$ 的解

前面我们是不是说过非齐次方程的系数矩阵的秩等于增广矩阵的秩时才有解（第9页）
我们现在来具体讨论解的个数（下一页）

当 $V(A) = V(A|B) = n$ 时, 线性无关, 系数唯一 所以解也唯一
 当 $V(A) = V(A|B) < n$ 时, 线性相关, 系数不唯一 所以解无穷多

有时候我们会遇到解加减后还是不是解了的问题

设 x_1, x_2, x 是 $Ax=b$ 的解 x_0 是 $Ax=0$ 的解

得出 $x_1 - x_2$ 是 $Ax=0$ 的解 因为 $A(x_1 - x_2) = Ax_1 - Ax_2 = b - b = 0$
 $kx_0 + x$ 是 $Ax=b$ 的解 因为 $A(kx_0 + x) = kAx_0 + Ax = k \cdot 0 + b = b$

技巧: 下列结论需要牢记.

(1) 当 $r(A_{m \times n}) = m$ 时, 非齐次线性方程组 $Ax=b$ 一定有解.

(2) 当 $r(A) \neq r(A|b)$ 时, $r(A|b)$ 一定等于 $r(A) + 1$.

(3) 当 $Ax=b$ 仅有唯一解时, $Ax=0$ 只有零解.

(4) 当 $Ax=0$ 只有零解时, $Ax=b$ 可能无解, 也可能仅有唯一解.

(5) $Ax=b$ 有无数解时, $Ax=0$ 有非零解.

(6) $Ax=0$ 有非零解时, $Ax=b$ 可能无解, 也可能有无数解.

(7) 如果 A 是 n 阶方阵且 $Ax=0$ 有非零解, 则 A 的列向量都是 $A^*x=0$ 的解 (A^* 是 A 的伴随矩阵).

解法:

- (1) $V(A)$ 满行 则 $V(A) = V(A|B)$ 是一定的
(2) 士增加一行后, 秩数最多加一
(1) $Ax=b$ 有唯一解 则 $V(A)=n$ 线性无关 $Ax=0$ 只有零解
(4) $V(A)=n$ 但 $V(A|B)$ 有可能为 $n+1$, 也可能为 n
(5) $V(A)<n$ 与 (3) 同理
(6) $V(A)<n$ 但 $V(A)$ 与 $V(A|B)$ 不一定相等
(7) $V(A)<n$ 存在零行 所以 $|A|=0$

$A^* = |A|A^{-1} = 0$
 $A^*A = |A| = 0$
 $A = X$
- 两边同时左乘 A 也成立
士乘是列

解系

特征值与特征向量

对 n 阶方阵 A 来说存在一个数 λ (可为复数) 和非零向量 X 使 $Ax = \lambda x$
 则 λ 为特征值, X 为特征向量
 怎么求呢?

$Ax = \lambda x$ 可看作 $Ax = \lambda Ex$ 看作 B 因为 x 非零
 $Ax - \lambda Ex = 0$ $(A - \lambda E)x = 0$ $Bx = 0$ 所以 $V(B) < n$ $|B| = 0$

我们把 $f(\lambda) = |B|$ 称为 A 的特征多项式
 λ 就是 $f(\lambda) = 0$ 的根

说着太抽象了我们举个例子

最后一列 零多, 按最后一列展开

$A = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix}$
 $A - \lambda E = \begin{bmatrix} -1-\lambda & 1 & 0 \\ 4 & 3-\lambda & 0 \\ 1 & 0 & 2-\lambda \end{bmatrix}$
 $|A - \lambda E| = (\lambda - 2)(\lambda - 1)^2 = (\lambda - 2)(\lambda - 1)(\lambda - 1)$ 则 $\lambda_1 = 2$ $\lambda_2 = \lambda_3 = 1$

求 $\lambda_1 = 2$ 代入 $(A - 2E) = \begin{bmatrix} -3 & 1 & 0 \\ 4 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

p_1 就是 $\lambda = 2$ 时对应的 x $p_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

基础解系

通解

那 p_1 就是对应 λ_1 的所有特征向量

$\lambda_2 = \lambda_3 = 1$ 也同理

如何求 λ 与 x

那么特征值的性质有

- $|A| = \lambda_1 \lambda_2 \cdots \lambda_n$ 所有特征值的积
 $tr(A) = \lambda_1 + \lambda_2 \cdots + \lambda_n$ 所有特征值的和
- 不同特征值对应的特征向量 线性无关

如果 A 有 t 个相同的特征值 λ_i , 则 λ_i 是 A 的 t 重特征值
- $tr(A)$ 代表迹是 对角型 矩阵 对角线元素之和

- 阶

几何重数小于等于代数重数, 如果每一个特征值几何重数和代数重数相等, 则 A 有 n 个线性无关的特征向量, 也就是有 n 个不同的特征值 (互异)
 若一个方阵秩为 1, 则它的迹是其中一个特征值

2是矩阵A的秩有主

补充一个

矩阵	A	$aA + bE$	A^n	A^{-1}	A^*	A^T
特征值	λ	$a\lambda + b$	λ^n	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{ A }{\lambda}$	λ
特征向量	ξ	ξ	ξ	ξ	ξ	—

$P^{-1}AP$

λ

$P^{-1}\xi$

已知 $A\xi = \lambda\xi$

若A的每一行和相等为a，则我们可以得出

$$A \begin{bmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a \\ a \\ \vdots \\ a \end{bmatrix} = a \begin{bmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$Ax = ax$$

满足特征式 则 $\lambda = a$ $x = \begin{bmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix}$

如果A是一个分块方阵

$a_1, a_2, \dots, a_n$ 是方阵

$$A = \begin{bmatrix} a_1 & & \\ & a_2 & \\ & & \ddots \\ & & & a_n \end{bmatrix}$$

则A的特征值为 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 的并集

幂等矩阵的特征值只能为1或0

$$A^2 = A \quad \text{所以 } \lambda^2 = \lambda \quad \lambda = 0 \text{ 或 } 1$$

特征值的性质

矩阵相似化

对 n 阶矩阵 A, B 来说，存在 n 阶可逆矩阵 P 使 $P^{-1}AP = B$ 则说 A 与 B 相似 记为 $A \sim B$

相似的性质

一：A与B等价，秩相同

二：特征值相同，所以行列式与迹也相同，和同一特征值对应的特征向量相同

三：若A相似于一个对角矩阵 $\Lambda = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \ddots \\ & & & \lambda_n \end{bmatrix}$ ，则 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 一定是A的特征值

反过来A的相似对角矩阵就是特征值组成的对角矩阵
对角化

当我们把一个矩阵对角化以后我们就可以方便算其高次幂

$$P^{-1}AP = \Lambda$$

$$(\Lambda)^2 = P^{-1}AP \cdot P^{-1}AP = P^{-1}A^2P$$

就是代入那个特征值，能得到几个线性无关的基础解系

用公式解释为什么

相似对角化的前提是A的特征值几何重数和代数重数相等

特征值重复了几次

幂等矩阵的秩等于迹 为什么？

$$\text{因为 } A^2 = A$$

$$(\lambda E - A)X = 0 \quad (X \text{ 有非零解})$$

$$\text{所以 } \lambda = 0 \text{ 或 } 1$$

$\lambda = 0$ 对应线性无关的解有 $n - r(A)$ 个

$\lambda = 1$ 对应的有 $n - r(E - A)$ 个

若要相似对角化则要满足A有 n 个线性无关的解

$$n - r(A) + n - r(E - A) = 2n - [r(A) + r(E - A)]$$

$$= 2n - [r(A) + r(E - A)]$$

所以我们要算 $r(A) + r(E - A)$ 的大小，用之前说的比大小

$$n + r(A(E - A)) \geq r(A) + r(E - A)$$

$$r(A(E - A)) \leq r(A) + r(E - A)$$

可以看出秩和迹相同

$$\text{所以 } n \geq r(A) + r(E - A)$$

$$n = r(E) \leq r(A) + r(E - A)$$

所以 $r(A) + r(E - A) = n$ 满足相似对角化条件

$$\Lambda = \begin{bmatrix} 1 & & \\ & \ddots & \\ & & 1 & & \\ & & & 0 & \ddots & 0 \end{bmatrix}$$

实对称矩阵一定可相似对角化 $A=A^T$ 对于实对称总能找到正交矩阵Q使 $Q^T A Q = \Lambda$
 $\downarrow$
 $Q^T = Q^{-1}$

那P怎么算 $P=(x_1, x_2, \dots, x_n)$ x_i 是 λ_i 对应的特征向量

于是得到了二次型 $f(x) = a_{11}x_1^2 + a_{12}x_1x_2 + a_{13}x_1x_3 + \dots$

$f(x) = [x_1, x_2, \dots, x_n] \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$ 为了系数分配均匀 我们让 $a_{ij}=a_{ji}$ 也就是对称矩阵

有了这个我们就很快能表达出二次型了

$f(x_1, x_2, x_3) = \underbrace{3x_1^2 + x_2^2 + x_3^2}_{\text{对二次的系数, 不变直接放对角线}} + 4x_1x_2 + 2x_1x_3 + \underbrace{2x_2x_3}_{\text{把系数除以2} \rightarrow \text{放到}(2,3)\text{和}(3,2)\text{的位置}}$

$f(x_1, x_2, x_3) = [x_1, x_2, x_3] \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$

化二次型为标准型或规范型

什么是标准型? $f(x)$ 变换为 $a_1y_1^2 + a_2y_2^2 + \dots + a_ny_n^2$ 的形式

什么是规范型? 如果变换为 $z_1^2 + \dots + z_p^2 - z_{p+1}^2 - \dots - z_{p+q}^2$

通过 $X=PY$ 把普通二次型转换为标准型或规范型的方法称为可逆线性变换

两种方法:

配方法: 把式子变为只含二次项的形式 (高中方法)

正交变换法

$f(x) = x^T A x$ 对A来说一定存在 $Q^T A Q = \Lambda$ 把x拆分为 $x = QY$ 则 $x^T = Y^T Q^T$
 $Y^T Q^T A Q Y = Y^T \Lambda Y$ 变成了 $f(Y)$

对 (不一定是对称矩阵) 的n阶方阵存在 $P^T A P = B$ 则说 A与B合同 记为 $A \sim B$
则 $V(A) = V(B)$ A与B等价

如果两个都是对称矩阵合同, 则A与B的正特征值个数相同, 负特征值个数相同

正定二次型: 该项所有数都大于0 $x^T A x > 0$

称该二次型矩阵为正定矩阵 如果 $x^T A x > 0$ 则A为半正定矩阵

性质:

一: $a_{ii} > 0$

二: $|A| > 0$

三: $A^T = A$

负定矩阵: 跟正定反着来就可以。

正定矩阵的逆矩阵也是正定矩阵, 伴随矩阵也是正定矩阵

正定矩阵可以表示为可逆矩阵乘其转置 $B = A A^T$ 这里A为方阵